

練習 25：Data Dictionary 總覽與 Global Type

授課順序：接在練習 15 (Function Module) 之後、練習 21 (Z 資料表) 之前。講義見 [lec25](#)。

學習目標

- 理解 **Global Type**：引用 DDIC 型別 (而非寫死長度) 能讓程式在標準系統升級時自動跟著調整
- 會判斷「重用標準 Data Element」vs「自建 Domain/Data Element」的時機
- 會建立 Check Table 指向標準表 (而非自建表) 的外鍵
- 體會「重用已掛 Search Help 的標準 Data Element」可以完全不用自己建 Search Help
- 會在程式中用三種寫法引用 DDIC 物件：**TYPE ztable**、**TYPE ztable-field**、**TYPE STANDARD TABLE OF ztable**
- 會建 **DDIC Table Type**：把講義 4 的區域表格型別升級成可跨程式共用的 SE11 物件
- 會建 SM30 維護畫面，並寫程式讀取它、應用在報表邏輯上

事前準備

物件都建在套件 **\$TMP**。名稱請照下表 (多人共用系統時，照課程慣例把 **TR25** 換成 **TR25_<縮寫>**，並同步調整程式中的表名)。SFLIGHT/SCARR 要有資料 (**SAPBC_DATA_GENERATOR**，練習 6 應已跑過)。

第一部分：SE11 建 DDIC 物件

1. **Domain ZTR25_SURPCT**：Data Type **DEC**，Length **6**、Decimals **2**；Value Range 頁籤設 Interval **0 ~ 100** (注意：固定值上下限要填整數，**DEC** 型別的值域邊界不接受小數點) → 啟用
2. **Data Element ZTR25_SURPCT**：參考上面的 Domain；Field Label 填「旺季加成百分比」 (Short/Medium/Long 都填) → 啟用
3. **Data Element ZTR25_ACTIVE** (第三種 **Global Type** 模式：重用標準 Domain，但自己補標籤)：
Domain 填標準的 **XFELD** (SE11 F4 搜尋，這是 SAP 內建的通用「是/否」旗標值域，本身已經有 **X** = 是 / 空白 = 否 兩個固定值，F4 選單免費附送)；Field Label 自己填「加成啟用」 (Short/Medium/Long 都填，**XFELD** 這個標準 Data Element 本身故意不帶標籤，就是留給每張表自己命名) → 啟用
4. **透明表 ZTR25_SURCHG**：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element MANDT	client (第一欄，必備)
CARRID	✓	標準 Data Element S_CARR_ID (SE11 F4 搜尋既有 Data Element，不要自己建！)	航空公司代碼
ACTIVE		Data Element ZTR25_ACTIVE (第 3 步自建，重用標準 Domain XFELD)	是否啟用加成
SURCHARGE_PCT		Data Element ZTR25_SURPCT	加成百分比
UPDUSER		Data Element SYUNAME	異動者
UPDDATE		Data Element SYDATUM	異動日

- **CARRID** 欄位的 **Foreign Key** 對話框：Check Table 填 **SCARR** (標準表)、Cardinality 選 **[0..1]** :
1、Foreign Key Fields 自動帶出 **CARRID = CARRID**，打開 **Screen Check**
- Delivery Class **A** ; Technical Settings : Data Class **APPL0**、Size Category **0**
- 存檔啟用
- **Table Type ZTR25_TT_SURCHG** : SE11 → Data Type → Create → 選 **Table Type** ; Line Type 填 **ZTR25_SURCHG** (直接拿表格本身當 Line Type，不用重新定義欄位) ; Access Mode 選 **Standard Table**，Key 用預設 (Default Key) → 啟用。這是把「表格型別」也升級成可跨程式共用的 DDIC 物件 (對照講義 4 的 Local Type)。
- 維護畫面：Utilities → Table Maintenance Generator : Authorization Group **&NC&**、Function Group **ZFG_TR25**、one step → 產生
- SM30 → **ZTR25_SURCHG** → 新增兩筆：**AA** / 啟用打勾 / **15.00**、**LH** / 啟用打勾 / **10.00**
- 驗證重用標準型別的三個免費好處 (不用你多做任何事) :
 - **CARRID** 欄位按 F4：應該直接出現航空公司選單
 - 手動輸入一個 **SCARR** 沒有的代碼 (如 **ZZ**)：畫面應該擋下來報錯
 - **ACTIVE** 欄位：應該有正確的中文欄位標題 (不是通用符號 +)，按 F4 應該出現「是 / 否」選單——這是重用標準 Domain **XFELD** 的固定值清單換來的

踩坑記錄：如果 **ACTIVE** 圖方便直接用內建型別 **CHAR 1** (沒有掛任何 Data Element)，SM30 畫面會發生兩件事：欄位標題顯示成通用符號 + (因為沒有 Data Element 可以提供標籤)，而且完全沒有 F4 下拉選單 (沒有 Domain 固定值清單)。改用「重用標準 Domain **XFELD** + 自建 Data Element 補標籤」兩個問題一次解決——這也是本講第三種 Global Type 模式：不是整個 Data Element 都重用 (如 **S_CARR_ID**)，也不是完全自建 (如 **ZTR25_SURPCT**)，而是只重用 **Domain** 的技術屬性與固定值清單，自己補上符合語境的標籤。

第二部分：程式 ZR_TR25_<縮寫>

依序完成：

1. 宣告示範用的 Global Type 變數：**gv_carrid_global TYPE s_carr_id** (直接引用標準 Data Element) 與 **gv_carrid_hard TYPE c LENGTH 3** (反面教材：寫死長度)；各自填入 'LH' 後 WRITE 輸出，並用註解說明兩者的差異 (見講義 25 第 2.1 節)
2. 寫一個 **FORM load_surchg_config CHANGING ct_surchg TYPE ztr25_tt_surchg**。——用第一部分建的 **DDIC Table Type** 當 CHANGING 參數型別，**SELECT * FROM ztr25_surchg INTO TABLE @ct_surchg.**；呼叫後 WRITE 輸出讀到的筆數
3. **SELECT SFLIGHT INNER JOIN SCARR、LEFT OUTER JOIN ZTR25_SURCHG** (依 CARRID)，撈出：航空公司代碼/名稱、航線、日期、已售座位、票價、**ACTIVE**、**SURCHARGE_PCT**；**WHERE seatsocc > 0**
4. 逐筆計算：**revenue = price * seatsocc**；**active = 'X'** 時 **revenue_adj = revenue * (1 + surcharge_pct / 100)**，否則 **revenue_adj = revenue**
5. 輸出清單：航空公司、航線、日期、原始營收、加成後營收，並標明是否套用加成
6. 驗證外鍵只擋畫面、不擋 **Open SQL** (這次 **Check Table** 是標準表)：
 - 先 **DELETE FROM ztr25_surchg WHERE carrid = 'ZZ'**。防呆
 - **INSERT** 一筆 **CARRID = 'ZZ'** (**SCARR** 沒有這家航空公司)、**ACTIVE = 'X'**、**SURCHARGE_PCT = 20.00**
 - 輸出 **sy-subrc**，說明「即使 Check Table 換成標準表，結論不變」
 - 再次 **DELETE FROM ztr25_surchg WHERE carrid = 'ZZ'**。清掉測試資料，不污染正式設定
7. 結尾 **COMMIT WORK**。

預期輸出 (範例 · 數字依測試資料而異)

=== Global Type 示範 ===

lv_carrid_global (TYPE s_carr_id) : LH

→ 型別 / 長度 / 標籤 / F4 全部繼承自標準 Data Element，SAP 升級調整它，這裡自動跟著變

lv_carrid_hard (TYPE c LENGTH 3) : LH

→ 看起來結果一樣，但長度是寫死的—S_CARR_ID 若改長，這裡不會自動變寬，是條隱藏地雷

讀到旺季加成設定： 2 筆 (DDIC Table Type ZTR25_TT_SURCHG)

=== 航班加成營收 ===

AA American Airlines	0017	2026.01.03	原始營收	159,494.31	加成後
183,418.46 (已加成 15%)					

LH Lufthansa	0400	2026.02.10	原始營收	98,765.00	加成後
108,641.50 (已加成 10%)					

AF Air France	0800	2026.03.01	原始營收	75,000.00	加成後
75,000.00 (未設定，維持原價)					

...

=== 驗證：Check Table 換成標準表，Open SQL 依然不受外鍵約束 ===

INSERT CARRID=ZZ (SCARR 沒有這家航空公司) : sy-subrc = 0

→ 結論不變：外鍵只在畫面輸入生效，Open SQL 呼叫不受影響

思考題

- 需求 1 的 `gv_carrid_hard` 現在跟 `gv_carrid_global` 內容一樣、行為看起來也一樣——這種「暫時沒問題」的寫法為什麼危險？什麼情況下差異才會浮現？
- 如果本題的 `CARRID` 一開始就自建一個新的 Data Element (而不是重用 `S_CARR_ID`)，第一部分事前準備第 6 步的「F4 直接出現選單」還會成立嗎？為什麼？
- `LEFT OUTER JOIN ZTR25_SURCHG` 如果改成 `INNER JOIN`，需求 2 的報表會漏掉哪些資料？
- 對照講義 21 的 `ZTR21_STUD-KLASSE` (Check Table 是自建的 `ZTR21_CLASS`)：兩種情境下，Search Help 的建置工作量差在哪裡？什麼時候你會遇到「Check Table 是標準表」、什麼時候會遇到「Check Table 也要自建」？
- `ZTR25_ACTIVE` 跟 `ZTR25_SURPCT` / `S_CARR_ID` 都不一樣：它既不是整個重用標準 Data Element，也不是完全自建 Domain。這種「重用標準 Domain、自建標籤」的做法，跟直接自建一個全新的 Domain (如 `ZTR25_SURPCT` 那樣) 相比，省下了什麼工作？
- `ZTR25_TT_SURCHG` 的 Line Type 直接填 `ZTR25_SURCHG` (表格本身)，而不是重新定義一份一模一樣的欄位——如果之後 `ZTR25_SURCHG` 多加一個欄位，`ZTR25_TT_SURCHG` 要跟著改嗎？這跟第 5 節「三種引用寫法」裡哪一種效果最像？
- 如果 `load_surchg_config` 這個 FORM 只有你的程式在用，值得為它多跑一次 SE11 建 Table Type 嗎？什麼條件成立時才划算？

答案

見 `zr_tr25_ddic.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR25_DDIC`)；資料表定義以本題目第一部分為準，快照見 `ztr25_surchg.tabl.abap`。Domain / Data Element (`ZTR25_SURPCT`、`ZTR25_ACTIVE`) 與 Table Type

(ZTR25_TT_SURCHG) 無程式碼快照 (DDIC metadata 物件，非 source-based) 。